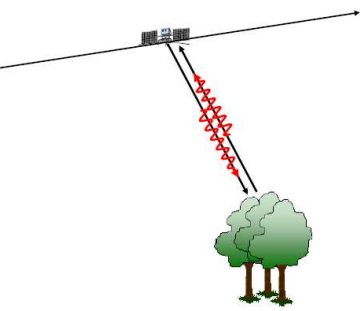




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

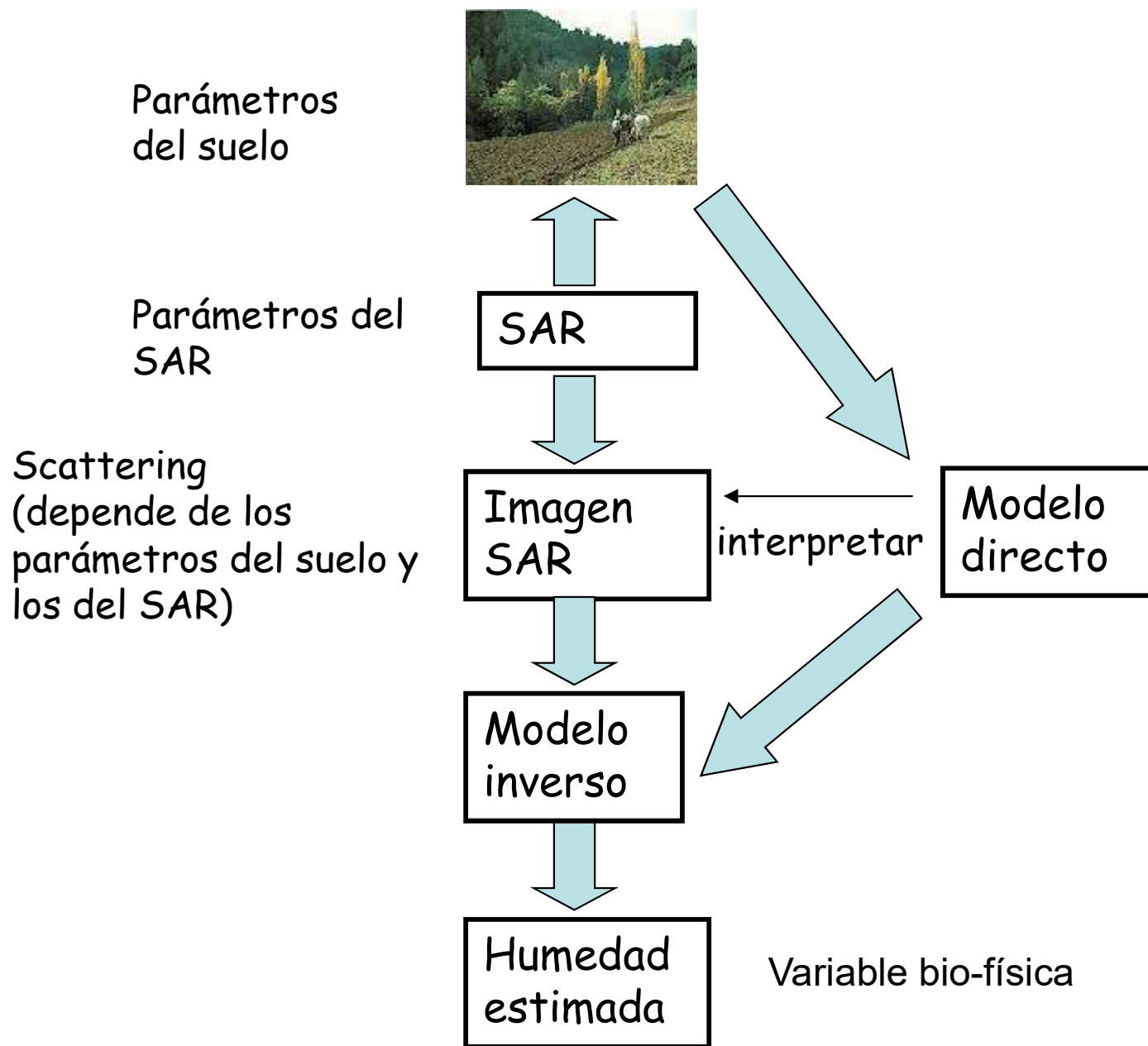
Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

Clase 7.3: Modelos directos e inversos - Humedad del suelo

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

- La humedad superficial del suelo es una variable que juega un papel crucial en diversos procesos que se dan en la interfaz suelo-atmósfera:
- Procesos meteorológicos y climáticos (tasa de evaporación y transpiración)
- Procesos hidrológicos (dinámica hídrica y escorrentía, estrechamente vinculados a la erosión hídrica y al riesgo de inundaciones)
- Procesos agronómicos (evapotranspiración, desarrollo de los cultivos, necesidades de riego)
- Procesos biogeoquímicos (movimiento de solutos en el suelo, calidad de las aguas)

Humedad del suelo



Determinación de humedad del suelo: importancia y desafíos

✓ En general, **la retrodispersión de superficies naturales** está determinada por tres factores principales :

(1) la **rugosidad** de la superficie del suelo,

(2) el **contenido** de humedad y

(3) la **cobertura** del suelo.

✓ Para desarrollar **un modelo de inversión** preciso para humedad del suelo es necesario realizar mediciones experimentales de la respuesta polarimétrica del suelo para distintas frecuencias y una amplia gama de escalas de rugosidad y humedad.

✓ Estos conjuntos de datos se usan con dos objetivos:

(a) evaluación de las predicciones de los **modelos teóricos de scattering** y

(b) el **desarrollo de un modelo semiempírico de inversión**.

Para suelo desnudo:

$$\sigma^{\circ} = f(\lambda, \theta, pq; \textit{humedad}, \textit{rugosidad})$$



Humedad del suelo (1)



Humedad del suelo (2)



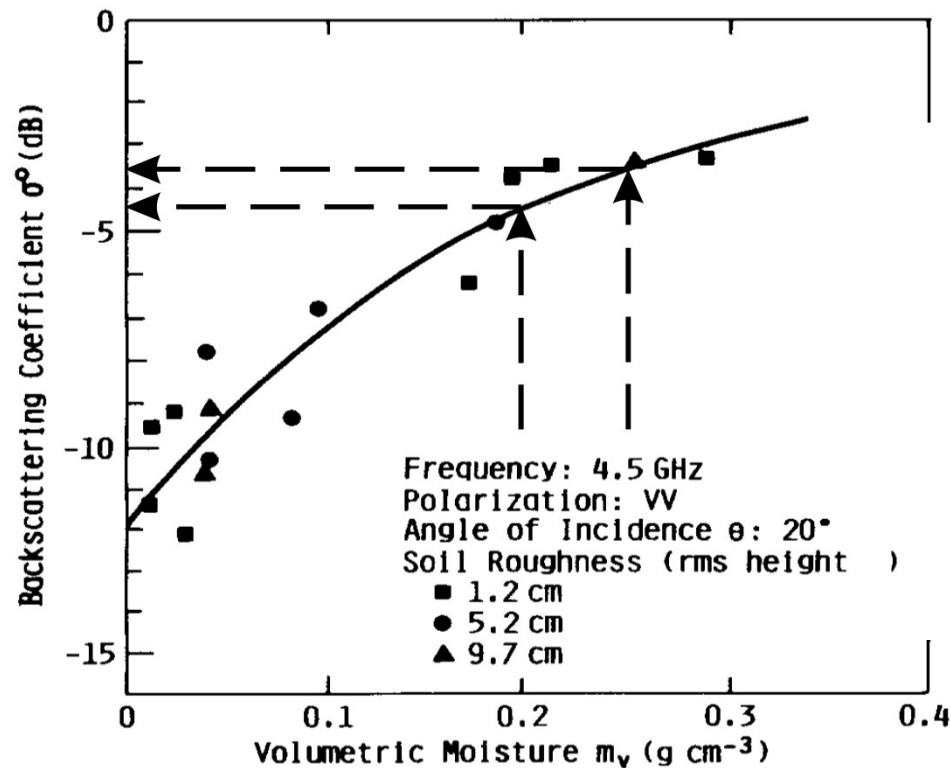
Humedad del suelo (3)



Determinación de humedad del suelo: desafíos

- ¿Qué efecto tiene en la señal retro-dispersada, las características del residuo: contenido de humedad, tipo y cantidad, dirección del arado?
- ¿Puede la cobertura de **rastrojo** afectar la sensibilidad del radar a la humedad del suelo?
- ¿Qué configuraciones del **sensor**, frecuencia, polarización, y ángulo de incidencia, proporcionan la **mayor sensibilidad** a las características del rastrojo?
- ¿Cómo modificar los **modelos directos** existentes de modo de tener en cuenta las distintas situaciones del terreno?

Mediciones experimentales



(adapted from Le Toan, T. , 1982, "Active microwave signatures of soil and crops: Significant results of three years of experiments", *In Proceedings of International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 82)*)

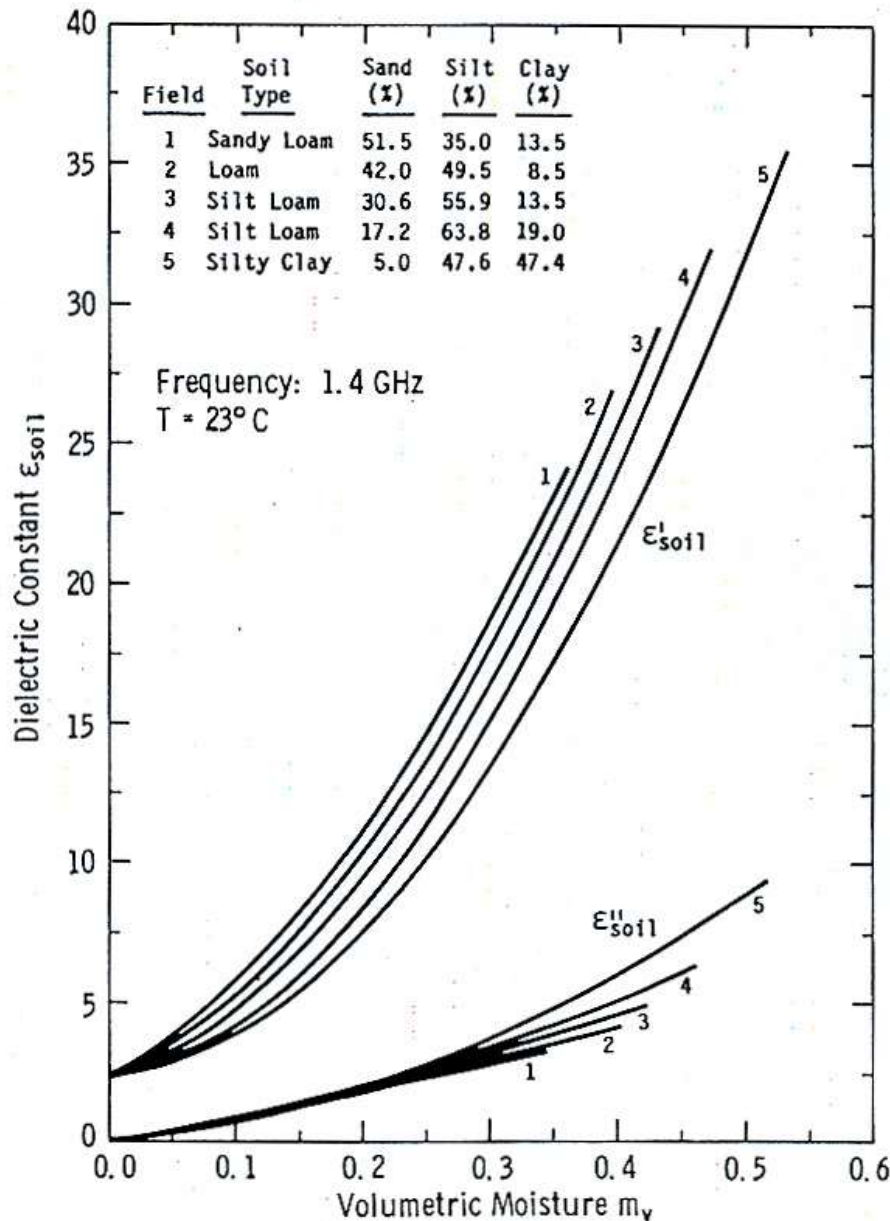
Problema: Existen varias variables que afectan σ° de manera simultánea (es difícil separar los efectos individuales).

Constante dieléctrica (1)

- ✓ El **scattering de superficies** depende, entre otras cosas, de la **constante dieléctrica** (ϵ) de la superficie.
- ✓ ϵ del agua es diez veces mayor que para el suelo seco, la presencia de agua en los primeros centímetros de un suelo desnudo influirá significativamente en la medición del radar.
- ✓ Como un suelo húmedo es una **mezcla compleja de partículas** del suelo, **agua líquida y aire**, cada uno de estos elementos con su propia constante dieléctrica, la **obtención de la constante dieléctrica de un suelo húmedo no es un tema trivial.**
- ✓ Existen varios modelos empíricos, semiempíricos y basados en procesos físicos que permiten obtener la constante dieléctrica promedio.

Constante dieléctrica (2)

Importante para las aplicaciones: ϵ' está fuertemente afectada por la humedad.



Las partes real e imaginaria de la constante dieléctrica del suelo son una función del contenido volumétrico de agua y en menor medida, de la textura de suelo.

(Ulaby, Moore, Fung, 82)

La constante dieléctrica es una magnitud compleja cuya parte real ϵ' determina la magnitud de la **energía reflejada** y cuya parte imaginaria ϵ'' determina cuanto **penetra** la onda en el blanco.

A mayor ϵ' , mayor dispersión de ondas.

A mayor ϵ'' , menor penetración.

Modelos para calcular la constante dieléctrica del suelo (3)

Modelos semiempíricos (Ulaby et al., 1986)

$$\varepsilon_s^\alpha = 1 + \frac{\rho_b}{\rho_{ss}} (\varepsilon_{ss}^\alpha - 1) + m_v^\beta (\varepsilon_{fw}^\alpha - 1)$$

ε_s Constante dieléctrica del suelo

m_v Humedad volumétrica

ε_{ss} Del suelo sólido

ε_{fw} Del agua libre

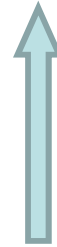
α Constante

ρ_b Densidad aparente (bulk)

β Función de la textura del suelo

ρ_{ss} Densidad del suelo sólido

$$\sigma^{\circ} = f(\lambda, \theta, pq; \text{humedad}, \text{rugosidad})$$



Rugosidad del terreno(1)

¿Qué es la rugosidad? Bueno... salgamos al campo y veamos...



topografía



surcos



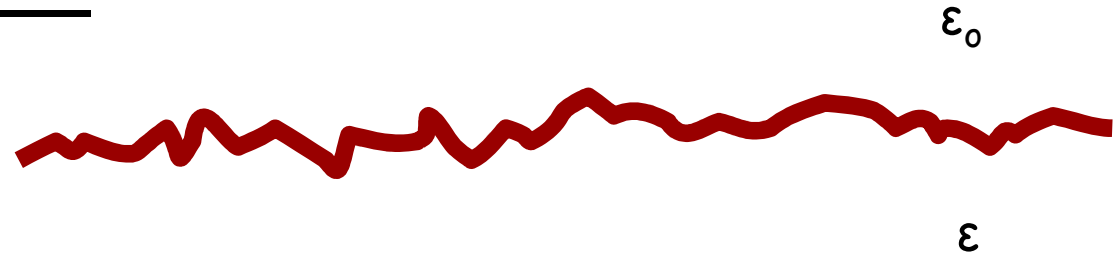
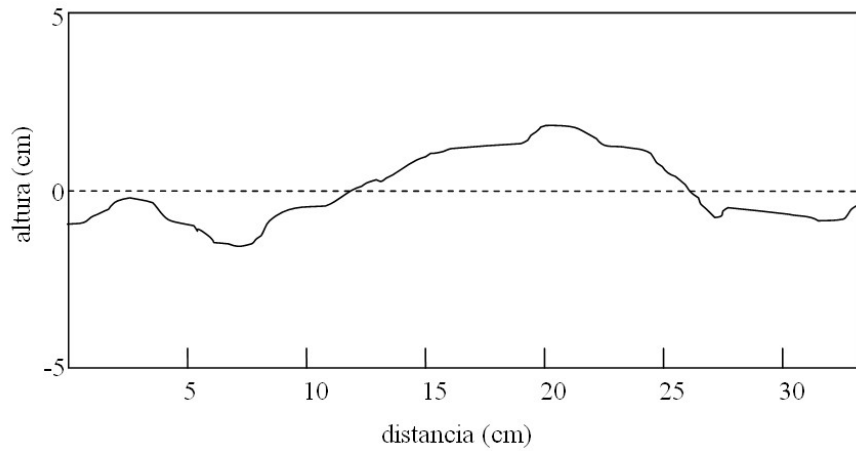
terrones, granos, barbecho



Caracterización de la rugosidad del terreno (1)

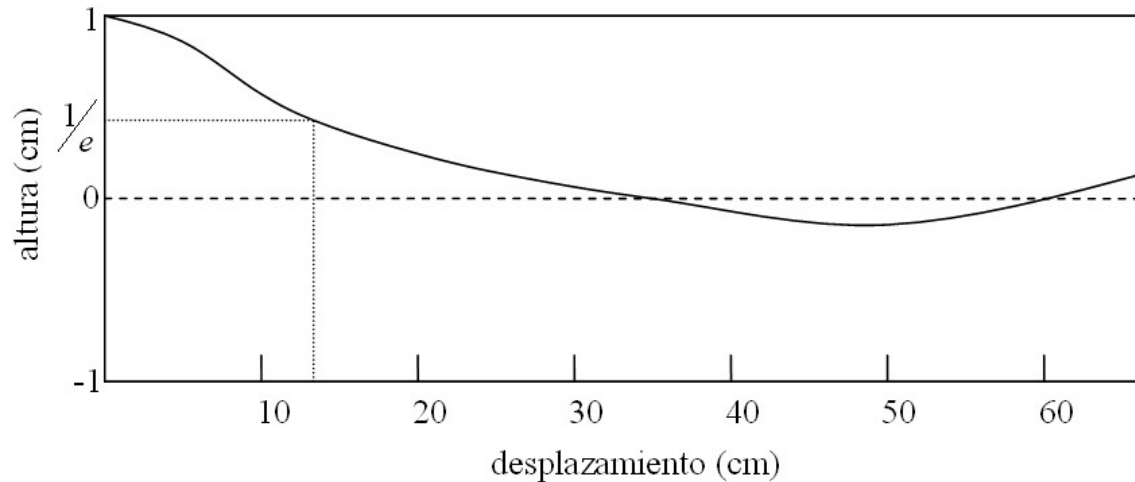
- ✓ Caracterizar la rugosidad del suelo es importante para comprender los mecanismos de backscattering. Además es un input en los modelos de interacción
- ✓ La rugosidad se expresa en función de dos variables **la altura rms** y la **longitud de correlación l**
- ✓ La altura rms (cuadrática media) cuantifica **la rugosidad vertical** como una **desviación de una altura media**.
- ✓ La función de autocorrelación es una medida del **grado de correlación** que existe entre la altura en $z(x)$ y la altura en $z(x+\xi)$ donde ξ es el factor de desplazamiento.
- ✓ La **rugosidad horizontal** se expresa como la **longitud de correlación l** la cual se define como la distancia a la que la función de autocorrelación cae como $1/e$

Caracterización de la rugosidad del terreno (2)



Perfil unidimensional s de un suelo.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2}{n-1}}$$



Función de autocorrelación calculada a partir del perfil indicado. Esta indicado el valor donde $\rho(j) = 1/e$, correspondiente a la **longitud de correlación l** .

$$\rho(j) = \frac{\sum_{i=1}^{N-j} z_i z_{j+i}}{\sum_{i=1}^N z_i^2} \rightarrow \rho(l) = \frac{1}{e}$$

Modelos directos teóricos y semiempíricos en suelos

Modelos Teóricos:

Son aquellos que intentan simular la dispersión producida por la interacción de ondas electromagnéticas con suelos, según sus características (como medios dieléctricos)

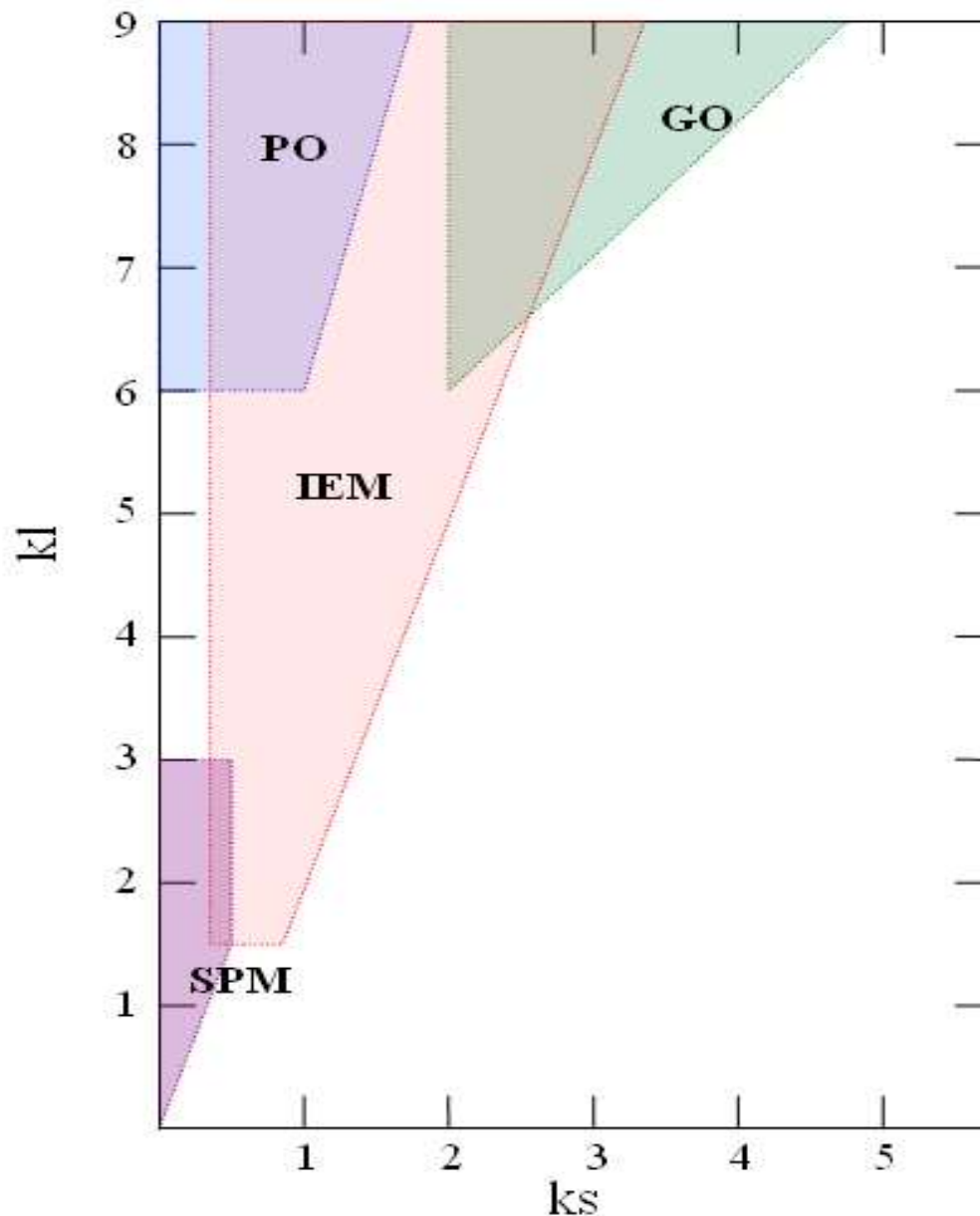
Modelos Semiempíricos o Empíricos:

Son aquellos formulados a partir de la relación entre las variables encontrada en experimentos que recolectan una gran cantidad de datos de terreno (humedad, rugosidad, textura) y de datos SAR en una variedad amplia de condiciones

Modelos directos teóricos en suelos (1)

- Para el cálculo del **backscattering**, la altura **rms** de la superficie y su **longitud de correlación** l son necesarias como entrada a los modelos directos.
- Dos teorías clásicas, basadas en las aproximaciones de perturbaciones (***Small Perturbations***) y de óptica geométrica (***Geometrical Optics***), son válidas en los límites de baja frecuencia y de alta frecuencia, respectivamente (Ulaby et al., 1986).
- Para salvar el *gap* de frecuencias y para mejorar la incerteza general, Fung (1992) desarrolló el enfoque ***Integral Equation Method (IEM)***.

Modelos directos teóricos en suelos (2)



Región de validez en el espacio kl, ks (espacio de longitudes de correlación y alturas rms) de los modelos directos.

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

- El modelo de Oh (2004) se basa en un enfoque semi-empírico que calcula el coeficiente de backscattering σ^0 de una superficie rugosa si se conocen los parámetros que caracterizan el suelo (Mv , s y I) y los que caracterizan el radar (θ y λ).
- Las predicciones del modelo no sólo coinciden con medidas de escaterómetro y observaciones de SAR aerotransportado sobre una gran variedad de suelos con distintas condiciones, sino que también concuerda con las **predicciones teóricas** del modelo IEM y GO en sus regiones de validez.
- El contenido volumétrico de humedad del suelo Mv se utiliza como parámetro de entrada del modelo en vez de la constante dieléctrica compleja, porque se considera que la retrodispersión del suelo es menos sensible al tipo de suelo en comparación con su sensibilidad a la rugosidad y la humedad volumétrica.
- Cabe aclarar que el contenido de humedad al que se **refiere el modelo es el promedio de la capa superior de 3 cm de profundidad**. Esto es así porque es esta capa superior la que tiene mayor influencia sobre el *backscatter*, aunque la onda pueda penetrar mas profundo en un suelo seco.

Modelos semiempíricos: el modelo de Oh (2)

El algoritmo de Oh completo incluye expresiones que vinculan $\sigma_{VV}^0, \sigma_{HH}^0$ y σ_{VH}^0 con Mv , ks , y θ . Estas expresiones son las siguientes:

$$p = \frac{\sigma_{HH}^0}{\sigma_{VV}^0} = 1 - \left(\frac{\theta}{90} \right)^{0.35 Mv^{-0.65}} e^{-0.4 (ks)^{1.4}}$$

$$\sigma_{VH}^0 = 0.11 Mv^{0.7} (\cos \theta)^{2.2} \left[1 - \exp(-0.32(ks)^{1.8}) \right]$$

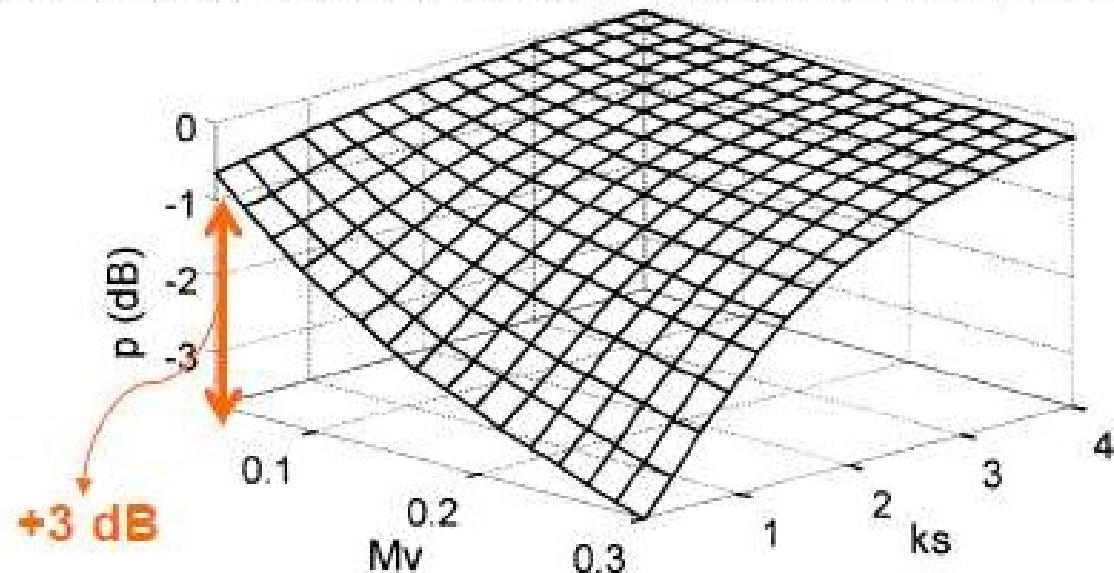
Según la bibliografía (Oh, 2004), el rango de las variables del suelo Mv y s para suelos de agricultura es,

$$0.6 \text{ cm} < s < 1.6 \text{ cm}$$

$$0.05 \text{ cm}^3/\text{cm}^3 < Mv < 0.3 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$$

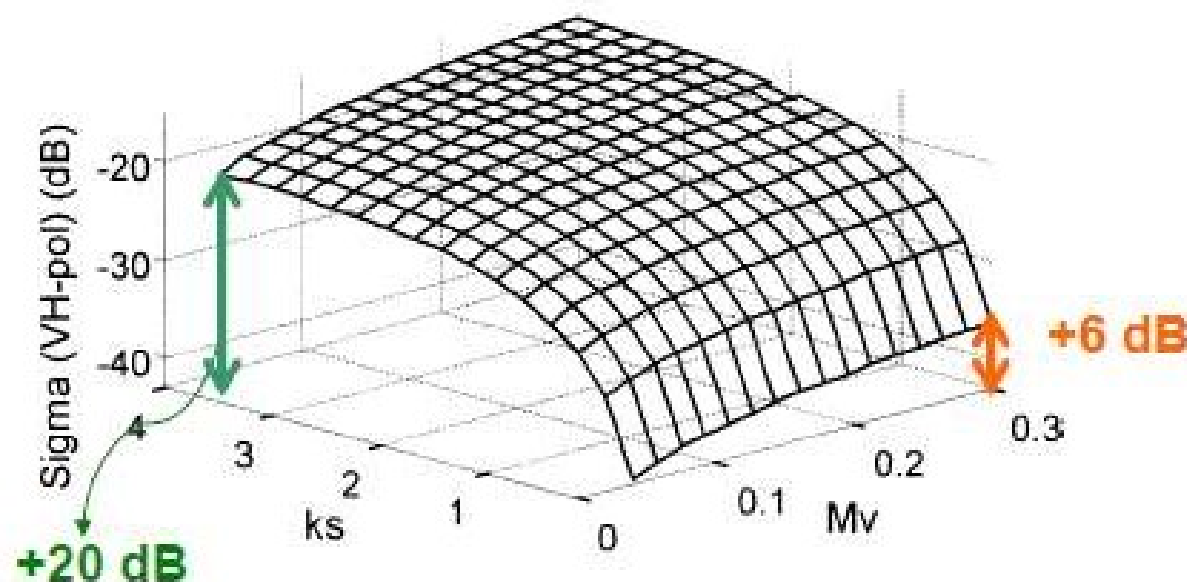
Humedad del suelo: Análisis de sensibilidad usando el modelo de Oh

Premisa Básica: La sensibilidad del coeficiente de retrodispersión σ^0 al contenido de agua.



Error absoluto medición SAR ± 0.5 dB.

Incerteza asociada al speckle.



La dispersión de ondas es muy sensible a la rugosidad, mucho más que a la humedad

Humedad del suelo: opciones de inversión : Modelo de Oh (1)

$$\sigma_{VH}^0 = 0.11 M_v^{0.7} (\cos \theta)^{2.2} \left[1 - \exp(-0.32 (ks)^{1.8}) \right]$$

$$p \equiv \frac{\sigma_{HH}^0}{\sigma_{VV}^0} = 1 - \left(\frac{\theta}{90^\circ} \right)^{0.35 M_v^{-0.65}} \cdot e^{-0.4 (ks)^{1.4}}$$

Si despejamos M_v en función de p :

$$M_v = -0.65 \sqrt{\frac{1}{0.35 \ln \left(\frac{\theta}{90} \right)} \ln \left(\frac{1-p}{e^{-0.4 (ks)^{1.4}}} \right)}$$

M_v depende del parámetro del suelo s , de las mediciones de los componentes co-polarizados p y de los parámetros del radar k y θ .

Humedad del suelo: modelos directos semiempíricos - Modelo de Dubois

Dubois P.C., Van Zyl J., y E.T. Engman (Measuring soil moisture with imaging radar. DOI: 10.1109/36.406677)

- Simplificación del modelo de Oh
- No usa la humedad del suelo directamente sino la constante dieléctrica

$$\sigma_{HH}^0 = 10^{-2.75} \left(\frac{\cos^{1.5} \theta}{\sin^5 \theta} \right) \cdot 10^{0.028 \cdot \varepsilon \cdot \tan \theta} \cdot (k_s \cdot \sin \theta)^{1.4} \cdot \lambda^{0.7}$$

$$\sigma_{VV}^0 = 10^{-2.35} \left(\frac{\cos^3 \theta}{\sin^3 \theta} \right) \cdot 10^{0.046 \cdot \varepsilon \cdot \tan \theta} \cdot (k_s \cdot \sin \theta)^{1.1} \cdot \lambda^{0.7}$$

Humedad del suelo: opciones de inversión

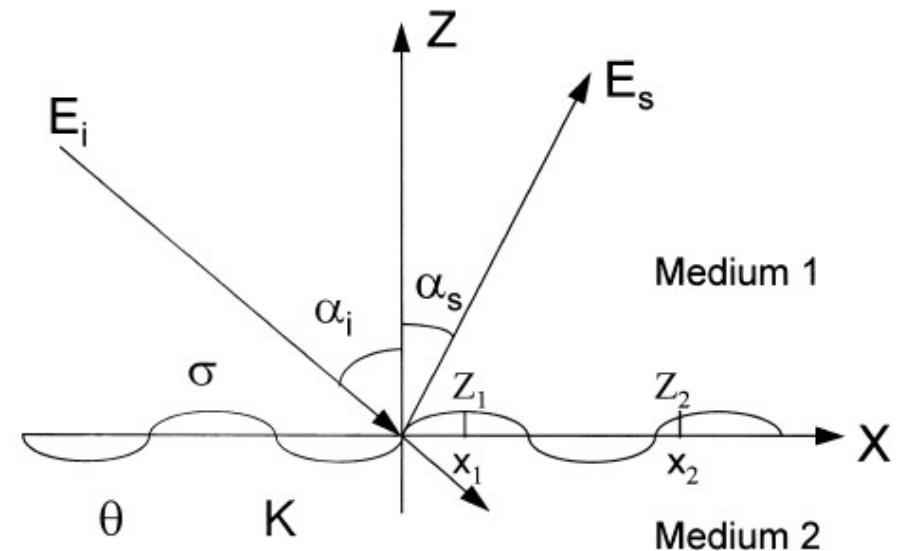
❖ Una de las características de los **modelos empíricos** es que incluyen explícitamente todos los parámetros relevantes en la formulación del modelo. Por lo tanto, la inversión se puede llevar a cabo resolviendo un **sistema de ecuaciones**.

❖ Estos modelos se desarrollaron en situaciones específicas y se basan en **observaciones locales**. Por lo tanto son, en general, sólo válidos para las condiciones en que fueron desarrollados y no pueden transferirse directamente a otros lugares.

❖ En teledetección de radar, se requieren **modelos de interacción teóricos** de una superficie (suelo desnudo) para **interpretar los datos observados** y **generar datos simulados** para poder **desarrollar algoritmos de inversión**. Un ejemplo es el IEM (Fung et al, 1992)

➤ El **objetivo** es encontrar los **campos electromagnéticos dispersados** por una superficie rugosa aleatoria que separa dos medios dieléctricos, cuando ésta es iluminada por una onda plana de polarización arbitraria.

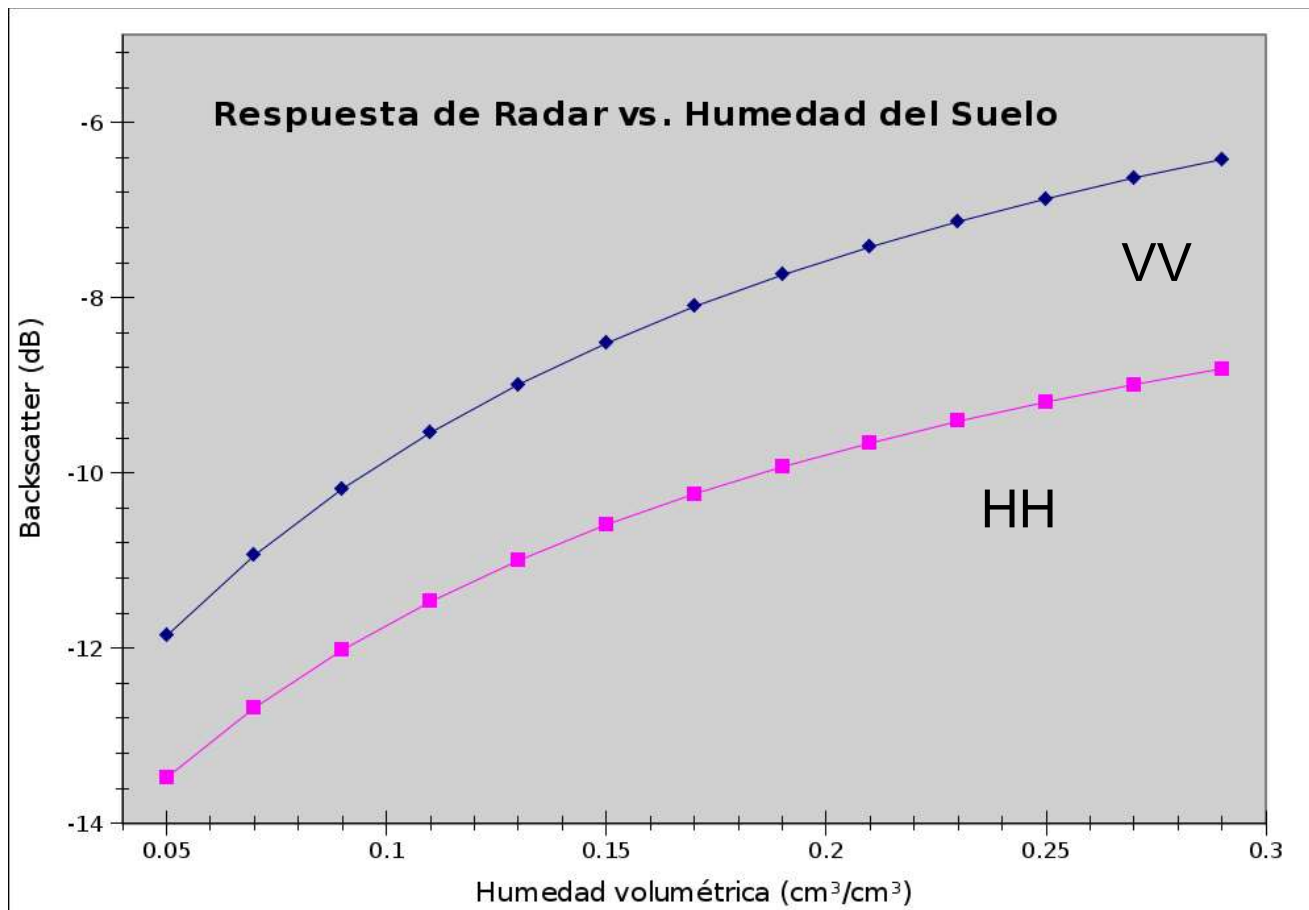
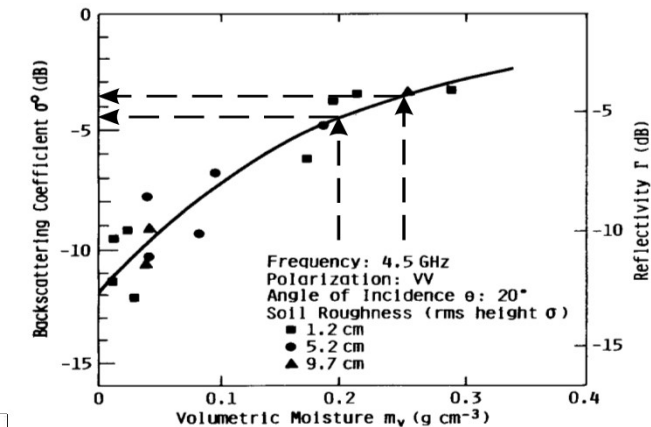
➤ Los **parámetros** que usa el modelo son: (1) el ángulo de incidencia del haz θ , definido como el ángulo entre el haz y la superficie, (2) la rugosidad de la superficie (s), (3) la longitud de correlación de la superficie (l) y (4) la constante dieléctrica del suelo ϵ .



Humedad del suelo: modelo directo riguroso: IEM

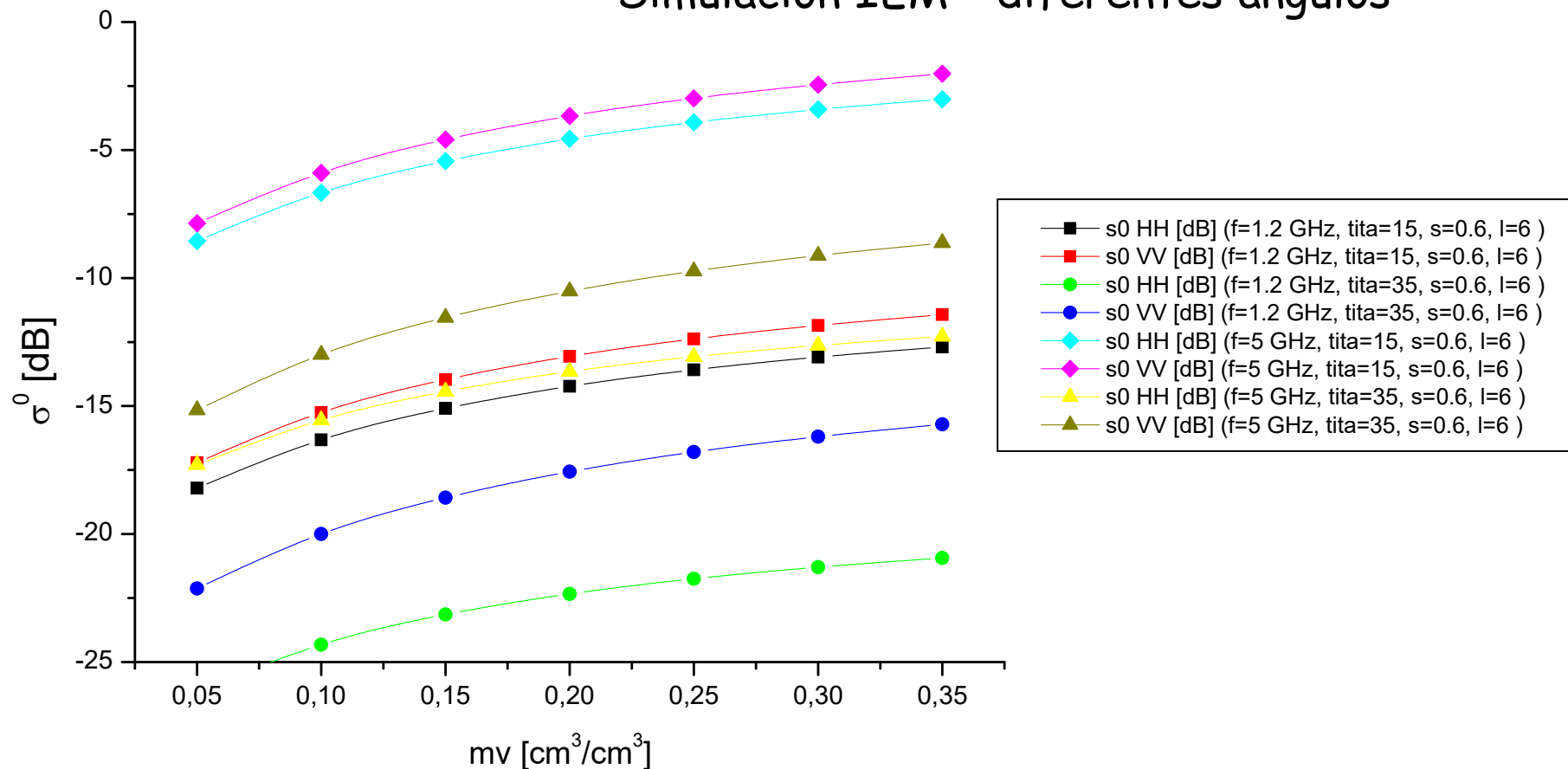
Respuesta en los canales HH y VV:

$\theta = 25^\circ$
Altura RMS = 1.2 cm
Long. Correlación = 6 cm



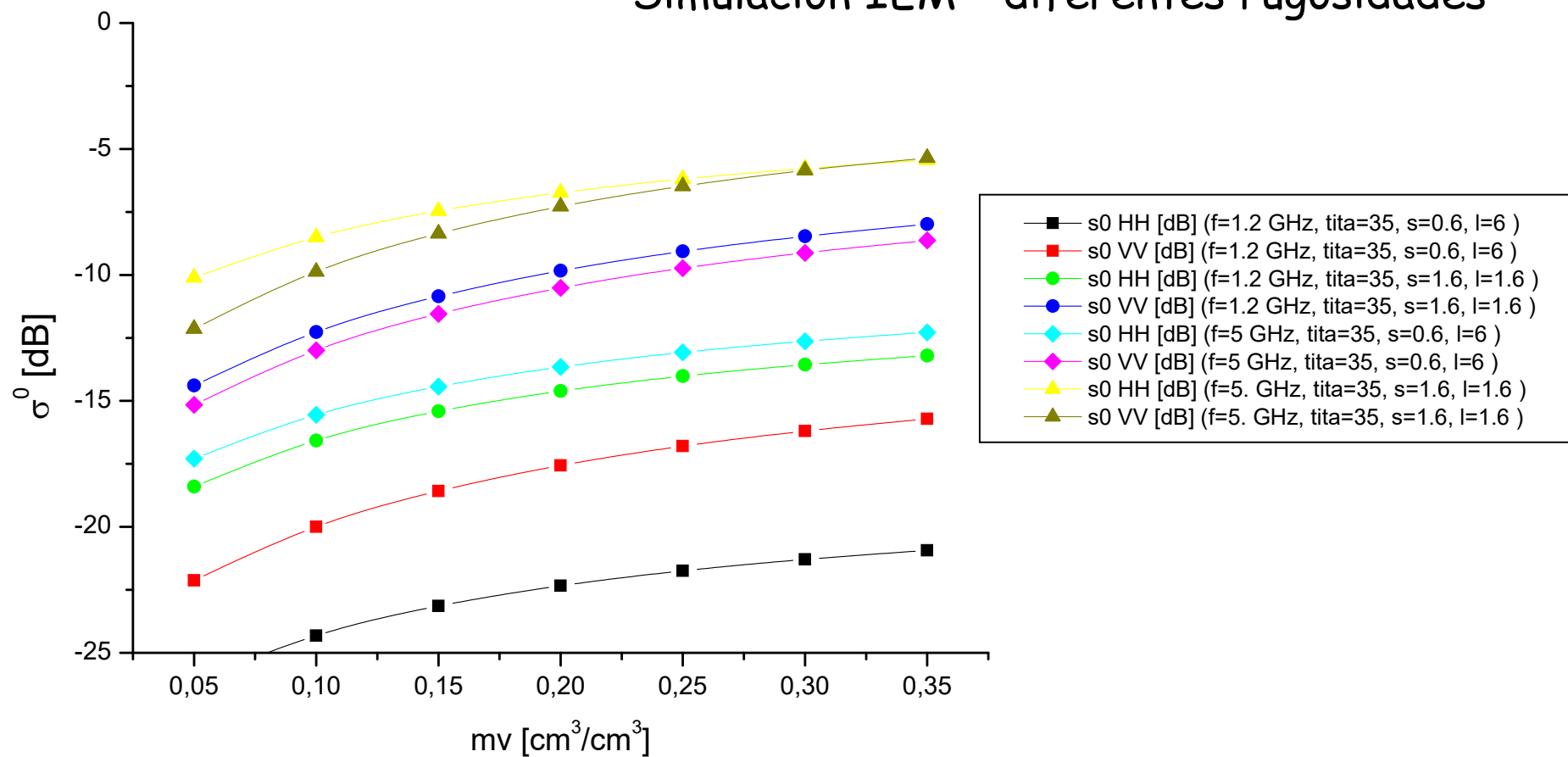
Humedad del suelo: modelo directo riguroso: simulaciones IEM

Simulación IEM - diferentes ángulos



Humedad del suelo: modelo directo riguroso: simulaciones IEM

Simulación IEM - diferentes rugosidades



Humedad del suelo: modelo directo riguroso: la historia continúa...

- ❖ El modelo IEM (Fung 1992), es un modelo físico complejo para obtener el coeficiente de backscattering de una superficie dieléctrica rugosa.
- ❖ El uso de este modelo resulta en la posibilidad de un modelo de inversión, en principio, transportable a cualquier área.
- ❖ Sin embargo como las ecuaciones del modelo son altamente NO lineales, no es posible una solución analítica para la obtención de humedad del suelo.

¿Por qué la utilidad de este modelo?

Es clave para **interpretar** las observaciones

El **desarrollo de nuevos sensores** (que miden backscattering de múltiples polarizaciones, bi-estático, frecuencias menores, etc)

Las **simulaciones se utilizan**, por ejemplo, para entrenar una red neuronal para inversión

Sin embargo... En Argentina hay poco suelo desnudo... La mayoría de los suelos no están descubiertos, tienen vegetación (al menos la mayor parte del tiempo)

=> Necesitamos modelos de suelo con vegetación arriba

Water Cloud Model

El modelo WCM modela la vegetación como una nube de elementos dispersores idénticos, distribuidos homogéneamente (como las gotas dentro de una nube de lluvia, de ahí su nombre)

$$\sigma_{pp}^0 = \sigma_{veg}^0 + \tau^2 \sigma_{soil}^0$$

$$\tau^2 = \exp(-2Bm_w \sec(\theta_{inc}))$$

$$\sigma_{veg}^0 = Am_v \cos(\theta_{inc})(1 - \tau^2)(1 - \exp(-\alpha))$$

m_w : contenido de agua en el dosel (kg/m^2)

θ : Ángulo de incidencia

m_v : humedad del suelo (m^3/m^3)

A y B: parámetros que dependen del tipo de dosel. Se determinan experimentalmente

α : longitud de correlación. Da cuenta de la distribución espacial, arquitectura y tamaño del dosel.

MIMICS

Originalmente el modelo **Michigan Microwave Canopy Scattering (MIMICS)**, fue desarrollado para simular coeficientes de retrodispersion en bosques. Sin embargo, fue simplificado para su uso en cultivos agrícolas.

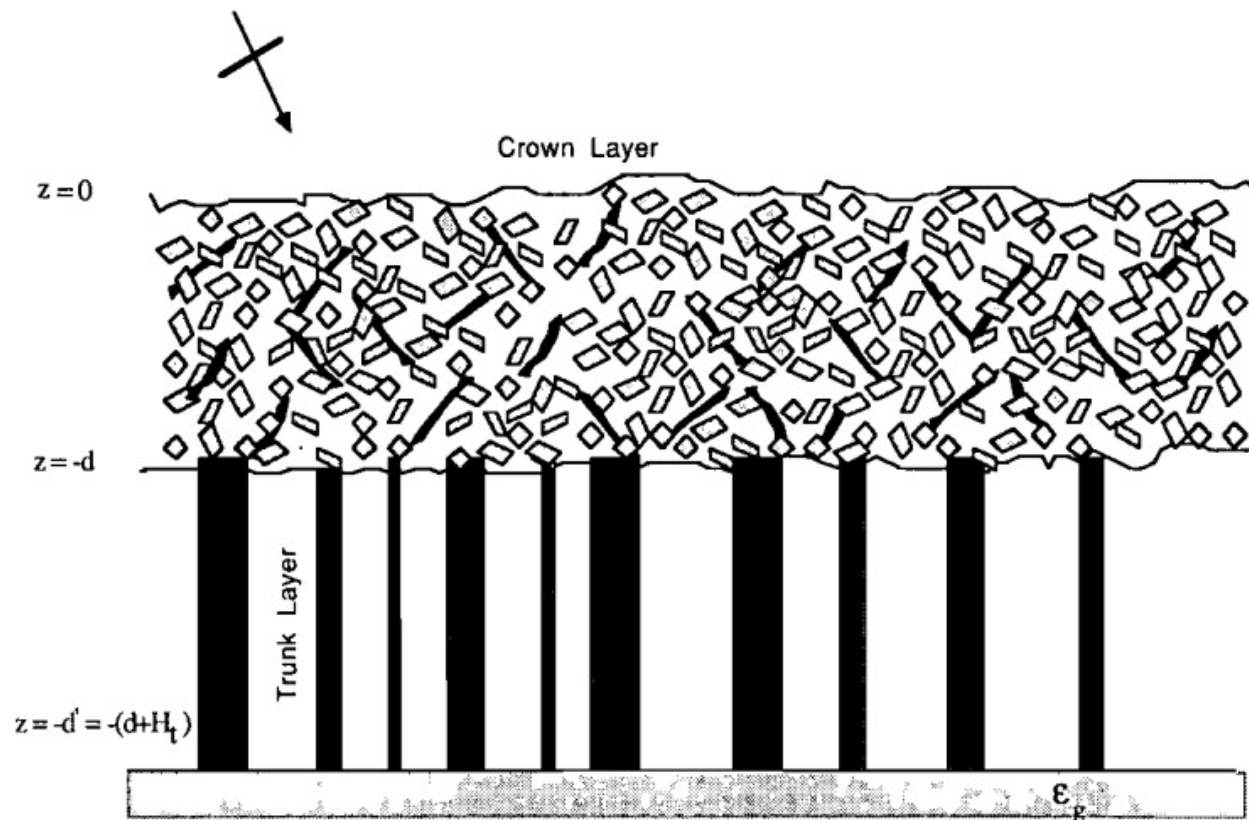


Figure 11. Forest-canopy model.

Este modelo (el original) propone una solución de la ecuación de transferencia radiativa (de primer orden) para un dosel de bosque que comprende una capa de copa, una capa de tronco y un límite de suelo de superficie rugosa.

ULABY, SARABANDI, McDONALD, WHITT & DOBSON (1990): Michigan microwave canopy scattering model, IJRS, 11:7, 1223-1253. DOI: [10.1080/01431169008955090](https://doi.org/10.1080/01431169008955090)